

화학및실험 강의계획서

2026학년도 1학기

과목명	화학및실험		교과목 번호		CB1109		학점	5	강의실	탐106 탐107
			교과 구분		자연, 필수		시수	5/주		
담당교원	이름	분반	Office	Office Hour*	연락처			이메일		
	오진호	4,5	창602	월8,화7,화8	051-606-2392			ohjinho1@ksa.hs.kr		
	조철희	1	창604	월7,화7,수7	051-606-2361			chulcho@ksa.kaist.ac.kr		
	김건우	2,3	창603	수3,금3,금4	051-606-2330			gonukim82@ksa.kaist.ac.kr		

*Office Hour: 학생들이 강의나 실험 수업에서 이해가 부족한 내용이나 좀 더 탐구하고자 하는 내용에 대해서 교사에게 자유롭게 질문하고 토론할 수 있는 시간을 제공

1. 교과목 개요

물질을 구성하는 기본 입자와 입자들의 결합 방식에 대해 알아보고 결합 방식의 차이에 따른 물질의 물리적, 화학적 성질의 차이를 이해한다. 화학 반응이 일어날 때 양적인 관계와 반응 시 출입하는 열량에 대해서 알아보고 실생활에서 접할 수 있는 화학 현상에 적용해 본다. 분자 간에 작용하는 여러 가지 힘과 그 힘에 따른 물질의 성질 차이를 이해하고, 물질의 3가지 상태와 용액의 성질에 대해서도 알아본다. 또한 화학 변화의 거시적 특성, 화학 반응과 변화 등을 다루어 학생들에게 화학을 포괄적으로 이해 시키고자 한다. 화학 반응의 속도와 평형에 대해 이해하고 이를 산-염기 반응에 적용한다.

2. 중점 목표 역량

교과 핵심 역량						
교과내용 이해력	과학적 사고력	문제 해결력	의사소통 능력	탐구력	협업 능력	창의력
수업 중 모듈별 문제 풀이와 개인 프로젝트를 통하여 교과 내용 이해력, 과학적 사고력, 문제 해결력 역량을 중점적으로 함양하고, 실험 또는 실습을 통하여 탐구력과 협업 능력을 키운다.						

3. 교재 및 참고도서

가. 주교재 : Chemistry ; Principles and Reactions (8th Ed.), by Masterton and Hurley

나. 참고 서적 : Principles of Modern Chemistry (8th Ed.), by Oxtoby, Gillis and Butler
(Cengage Learning, Inc.)

4. 수업 방법 : 플립러닝(Flipped Learning) 수업 방식으로 운영하며 모듈별 문제 풀이 및 토론활동 위주로 진행함.

가. 학생은 수업 전에 제공된 강의 동영상으로 미리 학습

나. 수업은 모듈별로 문제 풀이, 토론, 질의응답, 실험 활동 등으로 진행

※ 과제는 강의동영상 시청/개인 프로젝트만 제시. 그 외 과제는 수업 중에 해결

5. 평가 기준 및 방법

가. 평가 기준

모둠/토론 활동	실험 및 개인 프로젝트	중간고사	기말고사	출결 및 태도	합계
15%	30%	25%	25%	5%	100%

나. 평가 방법

(1) 지필 고사

- 지필 고사 2회(중간 및 기말) 실시
- 시험 문제는 배운 교과 내용에 대해서 단답형과 서술형 위주로서 영어로 출제
- 핵심 역량 : 교과내용 이해력, 과학적 사고력, 문제해결력
- 예상 소요시간 : 시험 당 180 분

(2) 모둠 토론 활동

- 강의 동영상으로 예습한 교과 내용의 문제를 3~4명의 학생으로 구성된 모둠에서 해결
- 핵심 역량 : 교과내용 이해력, 과학적 사고력, 문제해결력, 협업 능력
- 수업 준비도와 모둠 토론 참여도를 평가(미흡시 매회 -0.5 또는 -1점 감점)

(3) 실험 및 개인 프로젝트

- 모둠별 실험 또는 실습/개인 프로젝트 실시
- 개인 프로젝트는 화학 관련 지식(개념, 법칙, 용어, 실험 방법, 실험 도구 등)의 발견 과정에 대한 주제로 발표 자료 작성
- 핵심 역량 : 과학적 사고력, 탐구력, 협업 능력
- 예상 소요시간 : 실험 당 50분

(4) 출결 및 태도

- 잦은, 늦은, 다른 교과 공부 등 학습에 방해하는 행동을 할 경우는 학습 태도에서 0.5점 감점
- 학습 태도에서 감점을 받은 학생은 수업 중 긍정적인 방향으로 모둠 학습에 기여하고 적극성을 보이면 학습 태도에서 0.5점 상점
- 수업에 지각할 때 마다 0.5점 감점
- 무단 결석 1회당 1점 감점
- 네 번 이상 무단 결석 시 Fail 부여

6. 학점 부여 기준

- ☞ Pass : 평가 방법의 기준에 따라 총점 100점 중 **80점 이상**의 점수를 받은 경우
- ☞ I(미완) : 평가 방법의 기준에 따라 총점 100점 중 **60점 이상 80점 미만**의 점수를 받은 경우
- ☞ 지필고사에 결시한 경우, 시험을 치른 나머지 지필고사의 점수를 고사의 난이도를 고려하여 공결은 100%, 병결은 80%로 인정함.

$$\text{인정점} = \text{기준 점수} \times \frac{\text{결시고사 평균}}{\text{기준고사 평균}} \times \text{인정점 부여비율}$$

※ 인정점 반영 비율은 '학업성적관리규정' 참조

- ☞ 학업 성취도가 우수한 학생은 교과 세부 특기 사항에 핵심 역량에 따라 기록함. 단, 과제 제출, 학업 태도, 출결이 좋지 않은 학생은 제외함.

☞ **지필고사(중간/기말고사) 성적이 90점 이상이고 과제와 수행 평가를 충실히 수행한 학생 중에서 담당교원이 추천하는 학생에게 교과우수상과 학교장상에 추천함.**

- 학점 취득을 위해서는 총 수업 시간의 **3/4 이상 출석**이 필수임.
- **P/F 과목**의 경우, 평가 요소 중 일부의 결과가 미흡하여 해당 요소에 대한 별도의 평가가 필요하다고 **담당 교사가 판단한 경우 별도 평가를 실시할 수 있음.**

7. 주별 강의계획서

주(기간)	주제 및 내용	활동	사전 강의 및 과제
제1 주 02/23~02/27	Chapter 1. Matter and Measurements 1) Matter and Its Classifications 2) Measurements 3) Properties of Substances Chapter 2. Atoms, Molecules, and Ions 1) Atoms and the Atomic Theory 2) Components of the Atom	모둠별 토론 활동	단원1,2 강의 동영상
핵심역량	교과내용 이해력, 과학적 사고력, 문제해결력, 의사소통능력, 협업능력		
제2 주 03/02~03/06	3) Quantitative Properties of the Atom 4) Introduction to the Periodic Table 5) Molecules and Ions 6) Formulas of Ionic Compounds 7) Names of Compounds	- 모둠별 토론 활동 - 실험 활동 1 : 실험실 안전교육	단원3 강의 동영상 대체공휴일 (03/02)
핵심역량	교과내용 이해력, 과학적 사고력, 문제해결력, 의사소통능력, 협업능력		
제3 주 03/09~03/13	Chapter 3. Mass Relations in Chemistry; Stoichiometry 1) The Mole 2) Mass Relations in Chemical Formulas 3) Mass Relations in Reactions Chapter 4. Reactions in Aqueous Solution 1) Precipitation Reactions 2) Acid-Base Reactions 3) Oxidation - Reduction Reactions	모둠별 토론 활동	단원4,5 강의 동영상
핵심역량	교과내용 이해력, 과학적 사고력, 문제해결력, 의사소통능력, 협업능력, 탐구력		
제4 주 03/16~03/20	Chapter 5. Gases 1) Measurements on Gases 2) The Ideal Gas Law 3) Gas Law Calculations 4) Stoichiometry of Gaseous Reactions 5) Gas Mixtures: Partial Pressures and Mole Fractions 6) Kinetic Theory of Gases	모둠별 토론 활동	단원6 강의 동영상
핵심역량	교과내용 이해력, 과학적 사고력, 문제해결력, 의사소통능력, 협업능력, 탐구력		
제5 주 03/23~03/27	Chapter 6. Electronic Structure and the Periodic Table 1) Light, Photon Energies, and Atomic Spectra 2) The Hydrogen Atom 3) Quantum Numbers 4) Atomic Orbitals; Shapes and Sizes 5) Electron Configurations in Atoms 6) Orbital Diagrams of Atoms 7) Electron Arrangements in Monatomic Ions 8) Periodic Trends in the Properties of Atoms	모둠별 토론 활동	단원7 강의 동영상
핵심역량	교과내용 이해력, 과학적 사고력, 문제해결력, 의사소통능력, 협업능력, 탐구력		
제6 주 03/30~04/03	Chapter 7. Covalent Bonding 1) Lewis Structures; The Octet Rule 2) Molecular Geometry 3) Polarity of Molecules	- 모둠별 토론 활동 - 실험 활동 2 : 원자의 선스펙트럼	단원8 강의 동영상

	Chapter 8. Thermochemistry 1) Principles of Heat Flow 2) Measurement of Heat Flow: Calorimetry		
핵심역량	교과내용 이해력, 과학적 사고력, 문제해결력, 의사소통능력, 협업능력, 탐구력		
제7 주 04/06~04/10	3) Enthalpy 4) Thermochemical Equations 5) Enthalpies of Formation 6) Bond Enthalpy 7) The First Law of Thermodynamics	모둠별 토론 활동	
핵심역량	교과내용 이해력, 과학적 사고력, 문제해결력, 의사소통능력, 협업능력, 탐구력		
제8 주 04/13~04/17	중간고사	시험 범위 : 단원 1~8	월요일 수업 (04/13)
제9 주 04/20~04/24	Chapter 9. Liquids and Solids 1) Comparing Solids, Liquids, and Gases 2) Liquid-Vapor Equilibrium 3) Phase Diagrams 4) Molecular Substances: Intermolecular Forces 5) Network Covalent, Ionic, and Metallic Solids 6) Crystal Structures	- 모둠별 토론 활동 - 실험 활동 3 : 유리 공작	단원9 강의 동영상 단원10 강의 동영상
핵심역량	교과내용 이해력, 과학적 사고력, 문제해결력, 의사소통능력, 협업능력, 탐구력		
제10 주 04/27~05/01	Chapter 10. Solutions 1) Concentration Units 2) Principles of Solubility 3) Colligative Properties of Nonelectrolytes 4) Colligative Properties of Electrolytes	모둠별 토론 활동	단원11 강의 동영상
핵심역량	교과내용 이해력, 과학적 사고력, 문제해결력, 의사소통능력, 협업능력, 탐구력		
제11 주 05/04~05/08	Chapter 11. Rate of Reaction 1) Meaning of Reaction Rate 2) Reaction Rate and Concentration 3) Reactant Concentration and Time 5) Reaction Rate and Temperature 7) Reaction Mechanisms	모둠별 토론 활동	단원12 강의 동영상 어린이날 (05/05) SAF(05/08~05/09)
핵심역량	교과내용 이해력, 과학적 사고력, 문제해결력, 의사소통능력, 협업능력, 탐구력		
제12 주 05/11~05/15	Chapter 12. Gaseous Chemical Equilibrium 1) The N ₂ O ₄ - NO ₂ Equilibrium System 2) The Equilibrium Constant Expression 3) Determination of K 4) Applications of the Equilibrium Constant 5) Effect of Changes in Conditions on an Equilibrium System	모둠별 토론 활동	단원13 강의 동영상
핵심역량	교과내용 이해력, 과학적 사고력, 문제해결력, 의사소통능력, 협업능력, 탐구력		
제13 주 05/18~05/22	Chapter 13. Acids and Bases 1) Brønsted-Lowry Acid-Base Model 2) The Ion Product of Water 3) pH and pOH 4) Weak Acids and Their Equilibrium Constants 5) Weak bases and Their Equilibrium Constants	- 모둠별 토론 활동 - 실험 활동 4 : 산, 염기 적정	단원14 강의 동영상 KSA-KMLA 스포츠 문화교류전(예정) (05/22)

핵심역량	교과내용 이해력, 과학적 사고력, 문제해결력, 의사소통능력, 협업능력, 탐구력		
제14 주 05/25~05/29	6) Acid-Base Properties of Salt Solutions 7) Extending the Concept of Acids and Bases: The Lewis Model Chapter 14. Equilibria in Acid-Base Solutions 1) Buffers 2) Acid-Base Indicators 3) Acid-Base Titrations	• 모듈별 토론 활동 • 실험 활동 5 : 물의 전기분해	단원17 강의 동영상 부처님오신날 대체공휴일 (05/25)
핵심역량	교과내용 이해력, 과학적 사고력, 문제해결력, 의사소통능력, 협업능력, 탐구력		
제15 주 06/01~06/05	Chapter 17. Electrochemistry 1) Oxidation-Reduction Reaction Revisited 2) Voltaic Cells 3) Standard Voltages 6) Electrolytic Cells 7) Commercial Cells	• 모듈별 토론 활동	지방선거 (06/03)
핵심역량	교과내용 이해력, 과학적 사고력, 문제해결력, 의사소통능력, 협업능력, 탐구력		
제16 주 06/08~06/12	보강주간		
제17 주 06/15~06/19	기말고사	• 시험 범위 : 단원 9~14 & 17	

※ 학사 일정에 따라 강의 계획이 변경될 수 있음.

(참고) 강의계획서 역량 관련 참고 자료

1. 분석적이고 창의적인 사고	2. 복합적 의사소통	3. 리더십과 팀워크	4. 디지털/양적 리터러시	5. 세계적 시각	6. 적응력/진취성/모험정신	7. 진실성과 윤리적 의사 결정	8. 마음의 습관/사고방식
복합문제를 파악하고 관리하고 처리하는 능력	두가지 이상의 언어로 이해하고 표현할 수 있는 능력	새로운 아이디어를 처음으로 생각해내고 제시하는 능력	디지털 테크놀로지를 이해하고 이용하고 적용하는 능력	다른 사람의 전통이나 가치에 대해 열린 사고를 발달시키는 능력	유연성, 민첩성, 적응력을 키우는 능력	공감하고 이해하는 관점을 지속하는 능력	성실성
편견이나 선입견을 간파하고 신뢰할 수 있는 정보와 불확실한 정보를 찾아내는 능력	다양한 청중이나 독자들과 명확하게 의사소통하는 능력	지시나 명령, 권위 등을 이용해 사람들을 이끄는 것이 아니라 사람들에게 영향을 미쳐 스스로 따라오게 하는 능력	디지털 지식과 미디어를 창조하는 능력	다른 지역의 역사, 정치, 종교, 문화에 대해 이해하는 능력	익숙하지 않은 상황에 도전하는 능력	진심, 정직성, 공정성, 존경심을 함양하는 능력	창의력
정보의 홍수속에서 양질의 정보를 찾아내는 능력	집중해서 경청하는 능력	신뢰를 쌓고 갈등을 해소하며 다른 사람들을 위해 힘을 보태는 능력	다양한 형식으로 자신의 아이디어를 효과적으로 전달하기 위해 멀티미디어 자원을 활용하는 능력	전 세계적으로 통용되는 국제어 중 한가지 이상을 쓸 수 있는 능력	탐구하고 실험하는 능력	부당한 상황에 마주했을 때 도덕적 용기를 표출하는 능력	배움과 호기심을 즐기는 마음
이미 있는 질문을 도출하는 능력	효과적으로 조리 있게 말하는 능력	그룹 토론이나 토의를 촉진하고 의견 일치를 이끌어 내며 결과에 대해 협상하는 능력	고등수학을 숙달하고 이용하는 능력	지구촌 곳곳의 사람들이나 일들을 연결하기 위한 테크놀로지 활용 능력	애매 모호한 상황이나 우선순위가 변경되는 상황에서도 효과적으로 일하는 능력	보다 큰 공동체의 이익과 행복을 위해 책임감 있게 행동하는 능력	회복력/탄력성
아이디어나 지식을 분석하고 창조하는 능력	독자들의 다양성을 고려해서 간결하면서도 명확하게 글을 쓰는 능력	가르치고 지도하고 상담하는 능력 남의 협력을 얻거나 도움을 구하는 능력	수학, 과학, 테크놀로지, 환경과학, 로봇틱스, 기하학, 셀룰러오토마타, 나노테크놀로지, 바이오 테크놀로지 등 전통적이거나 최근 새롭게 부각된 분야에 대해 이해하는 능력	다양한 문화를 넘나들며 정보를 효과적으로 탐색하는 사회적, 지적 능력	실패를 교훈으로 여길 수 있고, 혁신은 작은 실패와 작은 성공으로 이뤄진다는 것을 받아들일 수 있는 능력	뉴미디어나 뉴테크놀로지에 대한 윤리적 이슈나 딜레마에 대해 본질적으로 이해하는 능력	끈기/인내심
시행착오를 겪으면서 문제에 대한 해결책을 고안하고 테스트하는 능력	정보를 설명하고 다른 사람들이 꼭 빠져들 정도로 흥미롭게 설득하는 능력	업무를 위해 협력하고 그룹을 관리하며 책임을 위임하는 능력		글로벌 이슈들을 제대로 이해하고 다루기 위한 의사소통 능력, 협동 능력, 비판적 사고 능력, 창의력 등과 같은 21세기 핵심역량을 활용하는 능력	새로운 역할이나 아이디어, 전력을 모색하는 자주적 독립심을 개발하는 능력	복합문제에 대해 합리적이고 윤리적인 결정을 내리는 능력	자기효능감
다양한 대처방법을 생각해내는 능력		경청을 실행하고 목표를 이루는 능력		상호 존중과 열린 대화를 통해 다양한 문화나 종교, 라이프 스타일을 가진 사람들로 부터 배움을 얻고 함께 협업하는 능력	창업을 하고 기업을 운영하는 데 필요한 지식과 역량을 개발하는 능력		스트레스 관리 능력
한 분야에 국한되지 않고 여러 분야에 걸치는 지식과 시각을 발전시키는 능력		성과를 거두었을 때 공로를 함께 나누는 능력		다양한 아이디어를 창출하고 일을 성취하기 위해 사회적, 문화적 차이를 이용하는 능력			시간 관리 능력
지속적인 추론을 해나가는 능력							

4차 산업혁명 시대에 요구되는 10대 역량 (WEF, 2020)

1. 복합 문제 해결 능력	복잡한 현실 세계상황에서 발생할 수 있는 새롭고 불분명한 문제를 해결하는 능력
2. 비판적 사고 능력	논리와 추론을 이용해 주어진 문제에 대한 다양한 해결 방안이나 문제 접근 방식들의 장단점을 비교 분석할 수 있는 능력
3. 창의력	일정한 주제나 상황이 주어졌을 때 기발한 아이디어를 도출해 내거나 문제를 해결하는 과정에서 창의적 방법을 제안하는 능력
4. 인적자원 관리 능력	특정 업무에 가장 잘 맞는 사람을 선별하고 동기부여와 체계적이고 효율적인 관리를 통해 최대의 업무 성과를 거둘 수 있도록 관리하는 능력
5. 협업 능력	상대방의 행동에 따라 자신의 행동을 조절하는 능력
6. 감성 능력	상대방의 반응을 인지하고 상대방이 왜 그렇게 반응했는지를 이해하는 능력
7. 판단 및 의사 결정 능력	특정 상황이나 문제에 대한 비용과 이익을 분석해 가장 합리적인 판단과 결정을 내릴 수 있는 능력
8. 서비스 지향성	남을 돕기 위해 적극적으로 방법을 모색하는 능력
9. 협상 능력	생각이나 이익에서 차이를 보이는 당사자들을 한자리에 모아 그 차이를 줄이기 위해 노력하는 능력
10. 인지적 유연성	여러 일을 다양한 방법으로 재배열하고 재구성하기 위해 다양한 종류의 규칙이나 원리를 적용할 수 있는 능력